부모용 진행 안내 · 지수·로그 방정식과 부등식

고2 수학 · 대수지수로그함수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-EXPLOGEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 양변을 같은 밑의 거듭제곱으로 바꾸거나 $a^x = t$ $(t > 0)$로 치환해 지수방정식을 풀고, 지수부등식은 밑이 1보다 크면 부등호 방향을 그대로, $0 < \text{밑} < 1$이면 반대로 하여 풀며, 답을 원래 식에 넣어 확인한다.
확인 밑을 같게(S03), 치환(S04), 연습(S05), 방향(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S14 ①②③), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2
성공 기준 $2^{x+2} = 32$에서 $x = 3$, $4^x - 6 \times 2^x + 8 = 0$에서 $x = 1, 2$, $(1/3)^x < 1/27$에서 $x > 3$을 구하고, $(1/2)^x > 1/8$을 $x < 3$으로 푼다.

목표 B 로그방정식·로그부등식에서 진수 조건을 먼저 쓰고, 로그의 성질과 로그의 뜻으로 진수끼리 비교하되 부등식은 밑에 따라 방향을 정해, 진수 조건을 만족하는 해만 답한다.
확인 시범(S09), 연습(S10), 방향과 조건(S11), 연습(S12), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ④⑤⑥), 마무리(S16 ①), 활동지 3·4
성공 기준 $\log_2 x + \log_2 (x + 2) = 3$에서 $x = -4$를 버리고 $x = 2$만 답하고, $\log_3 (x - 1) < 2$를 $1 < x < 10$, 밑이 1/2인 로그 $(x - 2) \geq -1$을 $2 < x \leq 4$로 푼다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 로그함수와 그래프
- 이차부등식

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(로그함수와 그래프, 이차부등식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
밑이 1보다 작은 지수·로그부등식에서도 부등호 방향을 그대로 둔다($(1/2)^x > 1/8 \rightarrow x > 3$).	$x = 4$를 넣어 확인하고 감소하는 그래프에서 범위를 읽는다(S06, S08, S11).
로그방정식·부등식에서 진수 조건을 빠뜨려 $x = -2$ 같은 근이나 $x < 7$ 같은 넓은 범위를 답한다.	진수 조건을 가장 먼저 쓰고, 구한 근과 범위의 수를 원래 식에 넣어 진수가 양수인지 본다(S09, S13).
$2^x = t$로 치환한 뒤 t의 범위($t > 0$)를 생각하지 않아 $2^x = -1$에서 해를 찾으려 한다.	치환할 때 $t > 0$을 함께 쓰고, 음수인 t는 버린다(S04).

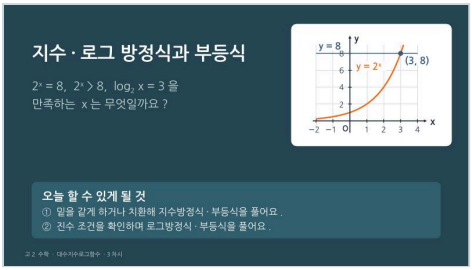
오늘 다루지 않는 것 밑을 같게 할 수 있는 지수방정식·부등식, $2^x = t$ 꼴의 치환으로 이차방정식이 되는 지수방정식, 진수가 일차식인 로그방정식·부등식(로그의 합과 치환 한 가지씩 포함), 간단한 활용(세균의 증가)을 다룬다. 밑에 미지수가 있는 방정식, 양변에 로그를 취해야 하는 방정식(예: $2^x = 3^{x-1}$), 치환한 이차부등식, 연립 지수·로그방정식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이차방정식·부등식, 로그)	약 3분	—
S03	지수방정식: 밑을 같게(시범)	약 2분	A
S04	지수방정식: 치환(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(지수방정식)	약 3분	A
S06	지수부등식의 방향	약 2분	A
S07	안내받는 연습(지수부등식)	약 3분	A
S08	오개념 비교(밑 < 1에서 방향)	약 2분	A
S09	로그방정식과 진수 조건(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(로그방정식)	약 3분	B
S11	로그부등식의 방향과 진수 조건	약 2분	B
S12	안내받는 연습(로그부등식)	약 3분	B
S13	오개념 비교(진수 조건을 빠뜨림)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 5분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(이차방정식·이차부등식)	약 5분	—

장별 안내



S01 **지수·로그 방정식과 부등식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$y = 2^x$의 그래프와 $y = 8$이 만나는 점에서, $2^x = 8$은 $x = 3$이고 $2^x > 8$은 그래프가 $y = 8$보다 위인 $x > 3$이라는 것을 떠올리게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = 2^x$과 $y = 8$이 만나는 점의 x는?”
- “그래프가 $y = 8$보다 위에 있는 x는 어느 쪽이야?”
- “$\log_2 x = 3$이면 x는?”

예상 답

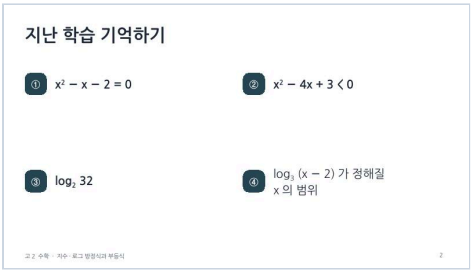
- “3이요.”
- “3보다 오른쪽이요.”
- “$2^3 = 8$이요.”

막히면

- 2를 몇 제곱하면 8인지 먼저 묻습니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘로그함수와 그래프’, 고1 ‘이차부등식’.
- 오늘은 내용이 많습니다. S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(이차방정식·부등식, 로그) · 약 3분

치환한 뒤 풀 이차방정식·이차부등식(고1)과 로그의 값, 진수 조건(고2)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 인수분해해.”
- “②는 $(x - 1)(x - 3) < 0$이야. 그래프가 x축 아래인 범위는?”
- “④는 진수가 양수여야 해.”

정답

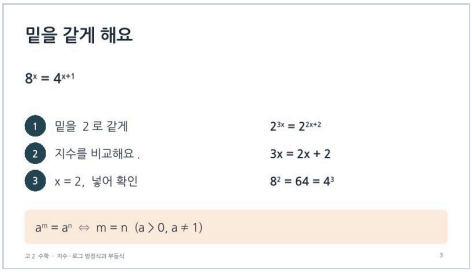
- ① $x = 2$ 또는 $x = -1$
- ② $1 < x < 3$
- ③ 5
- ④ $x > 2$

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)과 고1 ‘이차부등식’을, ③④가 흔들리면 ‘로그의 뜻’을 다시 봅니다.

주의

- ④의 진수 조건이 오늘 로그방정식·부등식에서 가장 중요합니다.



S03 밑을 같게 해요 · 지수방정식: 밑을 같게(시범) · 약 2분

양변을 같은 밑의 거듭제곱으로 바꾸어 지수끼리 같다고 놓는 방법을 보여 주고, 답을 원래 식에 넣어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “8과 4를 2의 거듭제곱으로 쓰면?”
- “밑이 같으면 지수끼리 같아. 식은?”
- “x = 2를 넣으면 양변이 같아?”

예상 답

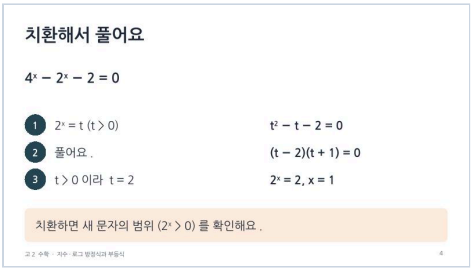
- “2^3, 2^2이요.”
- “3x = 2x + 2요.”
- “$8^2 = 64$, $4^3 = 64$라서 같아요.”

막히면

- $(2^3)^x = 2^{3x}$처럼 거듭제곱의 거듭제곱은 지수끼리 곱한다는 것을 다시 씁니다.

주의

- $a^m = a^n$이면 m = n입니다($a > 0$, $a \neq 1$). 지수함수가 일대일대응이기 때문입니다.
- 지수에 식이 있으면 ‘지수 2x + 2’처럼 괄호 없이 위에 씁니다: 2^{2x+2}은 2의 (2x + 2)제곱.



S04 치환해서 풀어요 · 지수방정식: 치환(시범) · 약 3분

$4^x = (2^x)^2$임을 이용해 $2^x = t$로 치환하여 이차방정식으로 풀고, $t > 0$ 조건으로 근을 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “4^x을 2^x으로 나타내면?”
- “$2^x = t$로 놓으면 식은?”
- “t = −1도 될까? 2^x이 음수가 될 수 있어?”

예상 답

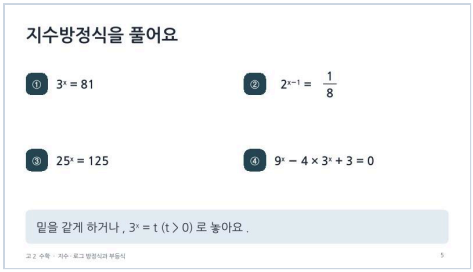
- “$(2^x)^2$이요.”
- “$t^2 - t - 2 = 0$이요.”
- “안 돼요. t = 2, 그래서 x = 1이요.”

막히면

- $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$을 한 줄씩 씁니다.

주의

- 치환할 때는 새 문자의 범위($t > 0$)를 꼭 함께 씁니다. 확인: $4^1 - 2^1 - 2 = 0$.



S05 지수방정식을 풀어요 · 안내받는 연습(지수방정식) · 약 3분

도움을 받으며 밑을 같게 하거나 치환해 지수방정식을 풀고 대입해 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 8분의 1을 2의 거듭제곱으로.”
- “③은 25와 125를 5의 거듭제곱으로.”
- “④는 $3^x = t$로 놓아.”

정답

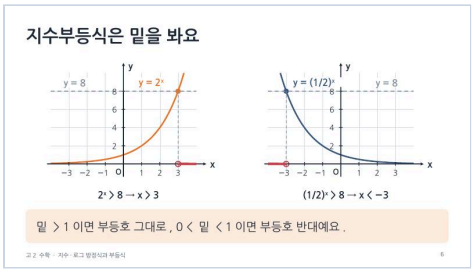
- ① $x = 4$
- ② $x - 1 = -3$, $x = -2$
- ③ $2x = 3$, $x = 3/2$
- ④ $t = 1$ 또는 3, $x = 0$ 또는 1

막히면

- 답을 넣어 확인합니다: ② $2^{-3} = 1/8$, ④ $9^0 - 4 \times 3^0 + 3 = 0$.

주의

- ③의 확인: 25의 2분의 3제곱 = $(\sqrt{25})^3 = 125$.
- ④에서 $t = 1$, 3 모두 양수라 둘 다 됩니다.



S06 지수부등식은 밑을 봐요 · 지수부등식의 방향 · 약 2분

$y = 2^x$(증가)과 $y = (1/2)^x$(감소)의 그래프에서 $y = 8$보다 위인 x의 범위를 읽어, 밑이 1보다 작으면 부등호 방향이 바뀜을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 그래프가 $y = 8$보다 위인 x는?”
- “오른쪽은?”
- “지수끼리 비교할 때 오른쪽은 부등호가 어떻게 됐어?”

예상 답

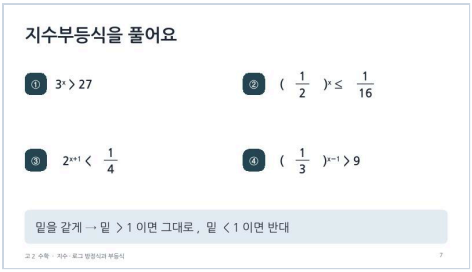
- “$x > 3$이요.”
- “$x < -3$이요.”
- “반대로 바뀌었어요.”

막히면

- $x = 4$를 넣어 봅니다: $2^4 = 16 > 8$, $(1/2)^4 = 1/16 < 8$.

주의

- $(1/2)^x > 8 = (1/2)^{-3}$에서 밑 $1/2 < 1$이므로 $x < -3$입니다.
- 빨간 굵은 선이 해(x의 범위), 빈 동그라미는 경계를 포함하지 않는다는 뜻입니다.



S07 지수부등식을 풀어요 · 안내받는 연습(지수부등식) · 약 3분

도움을 받으며 밑을 같게 하고, 밑과 1의 대소로 부등호 방향을 정해 지수부등식을 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $27 = 3^3$, 밑 $3 > 1$이야."
- "②는 16분의 1 = $(1/2)^4$, 밑이 1보다 작아."
- "④는 9를 (1/3)의 거듭제곱으로 쓰면?"

정답

- ① $x > 3$
- ② $x \ge 4$
- ③ $x + 1 < -2$, $x < -3$
- ④ $x - 1 < -2$, $x < -1$

막히면

- 범위 안의 수를 하나 넣어 확인합니다: ② $x = 5 \rightarrow 1/32 \le 1/16$.

주의

- ④는 $9 = (1/3)^{-2}$이고 밑 $1/3 < 1$이라 $x - 1 < -2$입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(밑 < 1에서 방향) · 약 2분

밑이 1보다 작은 지수부등식에서 부등호 방향을 그대로 두는 실수를 대입으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x = 4$를 넣으면 $(1/2)^4$은 얼마야? 1/8보다 커?"
- "$x = 2$를 넣으면?"

예상 답

- "1/16이라 작아요."
- "1/4이라 커요. 곰이 맞아요."

정답

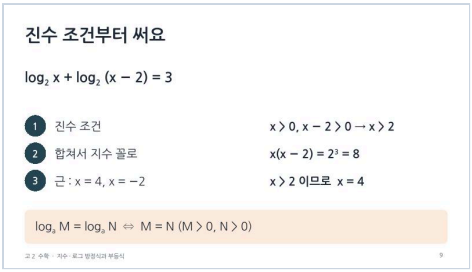
- 곰이 맞습니다. $1/8 = (1/2)^3$이고 밑 $1/2 < 1$이라 $x < 3$입니다.

막히면

- S06 오른쪽 그래프(감소)를 다시 봅니다.

주의

- 여기까지가 지수입니다. 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 진수 조건부터 써요 · 로그방정식과 진수 조건(시범) · 약 3분

로그방정식은 진수 조건을 먼저 쓰고, 로그의 성질로 하나의 로그로 모아 진수끼리 같다고 놓아 푼 뒤, 조건에 맞는 근만 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “진수 x와 x − 2가 모두 양수이려면?”
- “두 로그를 합치면? 지수 꼴로 바꾸면?”
- “x = −2는 될까?”

예상 답

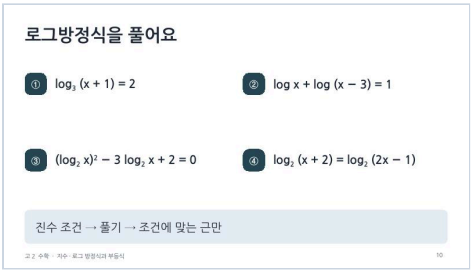
- “$x > 2$요.”
- “$\log_2 x(x-2) = 3$, $x(x-2) = 8$이요.”
- “안 돼요. 진수가 음수예요.”

막히면

- $x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2) = 0$으로 인수분해합니다.

주의

- 확인: $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$.
- 진수 조건을 빼먹으면 x = −2까지 답으로 쓰게 됩니다(가장 흔한 실수).



S10 로그방정식을 풀어요 · 안내받는 연습(로그방정식) · 약 3분

도움을 받으며 진수 조건을 쓰고 로그방정식을 풀어 근을 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 진수 조건을 써.”
- “②는 상용로그야. 1 = log 10이지.”
- “③은 $\log_2 x = t$로 놓아.”

정답

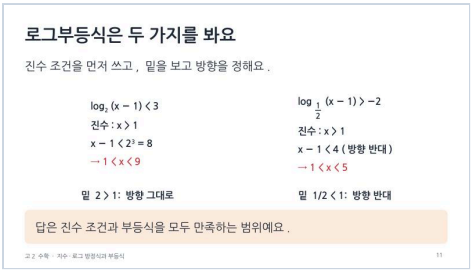
- ① $x > -1$, $x + 1 = 9$, $x = 8$
- ② $x > 3$, $x(x-3) = 10$, $x = 5$ (−2는 버림)
- ③ $t = 1$ 또는 2, $x = 2$ 또는 4
- ④ $x > 1/2$, $x + 2 = 2x - 1$, $x = 3$

막히면

- 구한 근을 원래 식에 넣어 진수가 양수인지 확인합니다.

주의

- ③은 진수 $x > 0$만 확인하면 됩니다. 2와 4 모두 됩니다.
- ④의 진수 조건: $x + 2 > 0$이고 $2x - 1 > 0$이므로 $x > 1/2$입니다.



S11 로그부등식은 두 가지를 봐요 · 로그부등식의 방향과 진수 조건 · 약 2분

로그부등식은 진수 조건과, 밑에 따른 부등호 방향을 모두 써서 공통 범위를 답한다는 것을 두 예로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽: 3을 밑이 2인 로그로 쓰면? 방향은?”
- “오른쪽: −2를 밑이 1/2인 로그로 쓰면? 밑이 1보다 작으니까 방향은?”
- “진수 조건과 합치면?”

예상 답

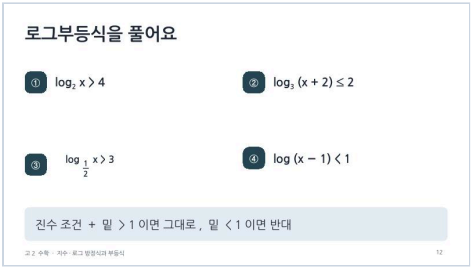
- “$\log_2 8$이요. 그대로요.”
- “$(1/2)^{-2} = 4$라서 $x - 1 < 4$, 반대요.”
- “$1 < x < 9$, $1 < x < 5$요.”

막히면

- 경계와 안쪽 수를 넣어 확인합니다: $x = 3$이면 $\log_2 2 = 1 < 3$.

주의

- 오른쪽 식은 ‘로그 2분의 1의 x − 1’이라고 읽습니다.
- 진수 조건을 빼면 왼쪽 답이 $x < 9$가 되어 $x = 0$처럼 로그가 정해지지 않는 수가 들어갑니다(S13).



S12 로그부등식을 풀어요 · 안내받는 연습(로그부등식) · 약 3분

도움을 받으며 진수 조건과 밑에 따른 방향을 함께 써서 로그부등식을 푭니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $4 = \log_2 16$이야.”
- “②는 진수 조건 $x > -2$도 써.”
- “③은 밑이 1/2이야. 방향은?”
- “④는 상용로그, $1 = \log 10$.”

정답

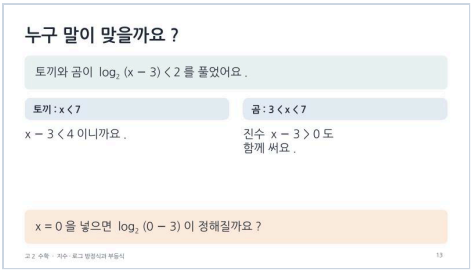
- ① $x > 16$
- ② $-2 < x \leq 7$
- ③ $0 < x < 1/8$
- ④ $1 < x < 11$

막히면

- 수직선에 진수 조건과 부등식의 범위를 함께 그려 겹치는 부분을 찾습니다.

주의

- ③: $3 = (\text{밑 } 1/2\text{인 로그 } 1/8)$이고 밑이 1보다 작아 $x < 1/8$, 진수 조건 $x > 0$과 합쳐 $0 < x < 1/8$.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(진수 조건을 빠뜨림) · 약 2분

로그부등식에서 진수 조건을 빠뜨려 범위를 넓게 쓰는 실수를 대입으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "x = 0을 넣으면 $\log_2 (0-3)$이 정해져?"
- "그럼 x는 어떤 수보다 커야 해?"

예상 답

- "진수가 −3이라 안 돼요."
- "3보다 커야 해요. 곰이 맞아요."

정답

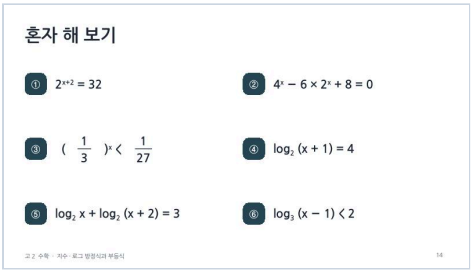
- 곰이 맞습니다. 진수 조건 $x - 3 > 0 (x > 3)$과 $x - 3 < 4 (x < 7)$를 모두 만족하는 $3 < x < 7$이 해입니다.

막히면

- 토끼의 범위에서 x = 0, x = 3을 넣어 보게 합니다.

주의

- 로그방정식·부등식은 언제나 진수 조건부터 씁니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 지수방정식·부등식(A), 로그방정식·부등식(B)을 풀고 조건을 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤를 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

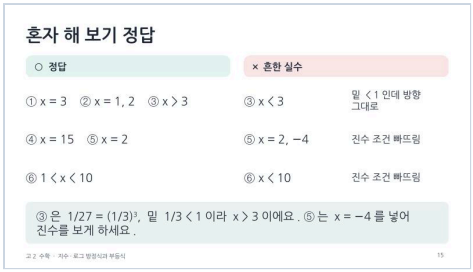
- ① x = 3
- ② x = 1 또는 2
- ③ $x > 3$
- ④ x = 15
- ⑤ x = 2 (−4는 버림)
- ⑥ $1 < x < 10$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "밑을 무엇으로 같게 할까?" "진수 조건은?" "밑이 1보다 커, 작아?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.
- ②: $2^x = t$로 놓으면 $t^2 - 6t + 8 = 0$, t = 2, 4.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 방향과 진수 조건의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 답을 원래 식에 넣어 확인해 보자.”

정답

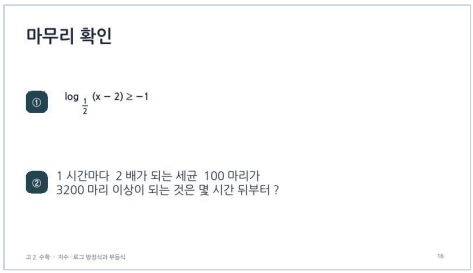
- ① 3 ② 1, 2 ③ $x > 3$ ④ 15 ⑤ 2 ⑥ $1 < x < 10$

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S08로, ④~⑥이 틀리면 S09~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

밑이 1보다 작은 로그부등식(B)과 지수부등식의 활용(A)을 처음 보는 문제로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 진수 조건을 먼저 쓰고, −1을 밑이 1/2인 로그로 바꿔.”
- “②는 x시간 뒤 세균 수를 식으로 써 봐.”

정답

- ① $x > 2$이고 $x - 2 \leq 2$(방향 반대)이므로 $2 < x \leq 4$
- ② $100 \times 2^x \geq 3200$, $2^x \geq 32 = 2^5$, $x \geq 5$ → 5시간 뒤부터

막히면

- ②: 1시간 뒤 200, 2시간 뒤 400처럼 표로 세어도 됩니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 식으로 풀면 목표 A 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑이 1보다 작으면 부등호는?”
- “로그방정식에서 가장 먼저 쓰는 것은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “반대로 바뀌어요.”
- “진수 조건이요.”

정답

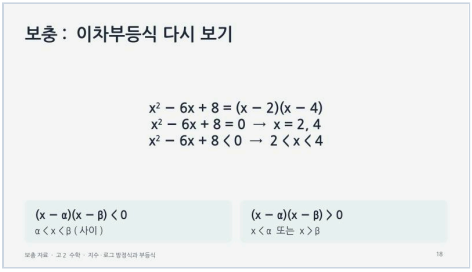
- ① $x = 3$
- ② $x < -2$
- ③ $x = 9$

막히면

- S06과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일반각과 호도법’부터 삼각함수 단원이 시작됩니다. 이 단원의 복습은 활동지 마지막 쪽으로 합니다.



S18 보충: 이차부등식 다시 보기 · 선수 학습 보충(이차방정식·이차부등식) · 약 5분

S02 ①②가 흔들리면 인수분해로 이차방정식을 풀고 그래프로 이차부등식의 범위를 읽는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 6x + 8$을 인수분해하면?”
- “그래프가 x축보다 아래인 x의 범위는?”

예상 답

- “$(x - 2)(x - 4)$요.”
- “$2 < x < 4$요.”

막히면

- $x = 3$을 넣어 $9 - 18 + 8 = -1 < 0$을 확인합니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘이차부등식’, 고2 ‘로그함수와 그래프’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $2x - 1 = 3$, $x = 2$ ② $3^x = t$로 놓으면 $t^2 - 10t + 9 = 0$, $t = 1, 9$이므로 $x = 0, 2$

2	① $x \le 4$ ② $x - 1 > 2$, $x > 3$
3	① $x > 4$, $x - 4 = 4$, $x = 8$ ② $x > 0$, $x(x + 6) = 27$, $x = 3$ ($x = -9$는 버림)
4	① $x > -1$이고 $x + 1 \ge 8$이므로 $x \ge 7$ ② $x > 0$이고 $x < 4$(밑 1/2이라 방향 반대)이므로 $0 < x < 4$
5	① $x = 3$ ② $x < -2$ ③ $x = 9$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이차방정식·부등식 흔들림(보충 S18) □ 로그·진수 조건 흔들림 □
S14 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ ①~③(지수)만 □ ④~⑥(로그)만 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 밑 < 1인데 방향 그대로(M1) □ 진수 조건 빠뜨림(M2) □ 치환한 문자의 범위($t > 0$) 빠뜨림(M3) □

메모: _____